+ ×

− ÷

20250513 線性代數 2nd 考試試題

1. 判斷(1) $\mathcal{U}=\left\{\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}\middle|\, xyz\geq 0\right\}$ (2) $V=\left\{\begin{bmatrix}1+x\\1+y\\-1+4x-5y\end{bmatrix}\middle|\, x,y\in R\right\}$ 是否為 R^3 之子空間並說明理由。

2. $A=\begin{bmatrix}1&2&2&0\\2&4&6&2\\-1&-2&2&4\end{bmatrix}=[v_1\quad v_2\quad v_3\quad v_4]$ 求 (1) null(A) (2)row(A) 與 (3) Col(A) 之一基底。(4)其維度各為何？ (5)$\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ 中那些向量為多餘？若 v_i 為多餘，將v_i 表成$v_1,v_2,\cdots v_{i-1}$ 之線性組合，即將v_i 表成 $v_i=x_1\ v_1+x_2v_2+\cdots+x_{i-1}v_{i-1}$。

3. Let $\mathcal{B}=\left\{\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-2\end{bmatrix}\right\},\mathcal{C}=\left\{\begin{bmatrix}-3\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\-3\end{bmatrix}\right\}$ R^2 之兩基底。

   (1) 求 從 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{C}$ 之座標轉換矩陣 (ie. 求矩陣 A 使對任意 $v\in R^3$, $A[v]_{\mathcal{B}}=[v]_{\mathcal{C}}$

   (2) $[v]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$, 求 $[v]_{\mathcal{C}}$ 與 v.

4 設 $A=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\\1&1\end{bmatrix},\mathbf{V}=\mathrm{col}(\boldsymbol{A})$.

(a) 求一矩陣 $\boldsymbol{P}$ 使 對所有 $\boldsymbol{v}\in R^3$, $\mathrm{Proj}_{\mathbf{V}}(\boldsymbol{v})=\mathbf{P}\boldsymbol{v}$.

(b) $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2\\-2\\1\end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{v}$ 在 $\boldsymbol{\mathcal{U}}=\mathrm{col}(\boldsymbol{A})$ 上的投影向量。

5、 $v_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix},v_2=\begin{bmatrix}3\\-2\\1\end{bmatrix}$ (a)求 v_1 與 v_2 之夾角。(b) 求 v_1在 v_2 上的投影向量。(c) 利用 (a) (b) 求 點 (0,1,−2) 到直線 $\frac{x}{3}=\frac{y}{-2}=z$ 的最短距離。

6、藉座標軸旋轉以消去以下方程式之 xy 項，並繪出此方程式的圖形。(標明頂點, 對稱軸, 漸近線 ...)

$$2x^2-3xy-2y^2+10=0$$

資工一 B 線性代數期末考試題 2024/06/1

(20分) 1. $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{bmatrix}$ 求 A 之 QR-分解。

2. 一科學試驗得以下數據：

(20分) $(x_1,y_1)=(0,0)$, $(x_2,y_2)=(2,2)$, $(x_3,y_3)=(3,6)$, $(x_4,y_4)=(4,12)$.

求一x,y 之二次關係式 $y=f(x)=ax^2+bx+c$ 在最小平方差的觀點下最符合以上實驗數據。 (即求 a, b, c 之值使 $\sum_{i=1}^{4}(f(x_i)-y_i)^2$ 最小)

(20分) 3. 設 $A=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\\1&4\end{bmatrix}$, $\mathcal{U}=\mathrm{col}(A)$.

(15分) (a) 求一矩陣 P 使 對所有 $v\in\mathrm{R}^4$, $\mathrm{Proj}_{\mathcal{U}}(v)=Pv$.

(5分) (b) $v=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}$，求 v 在 $\mathcal{U}=\mathrm{col}(A)$ 上的投影向量。

(20分) 4. 計算 $\begin{vmatrix}1&0&1&0&2\\-9&0&3&0&0\\1&2&3&4&5\\5&0&0&0&3\\9&2&2&0&0\end{vmatrix}$.

(20分) 5. $A=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 是否可對角化？若是，將其對角化，即求一可逆矩陣 C 與一對角矩陣 Λ 使 $C^{-1}AC=\Lambda$。

(20分) 6. 一數列 $a_1,a_2,a_3,\dots,a_n,\dots$ 滿足 $a_{n+1}=3a_n+2a_{n-1}$， $n=1,2,3,\dots,n,\dots$，

$a_0=a_1=1$，利用矩陣之對角化求 a_n 之般式。

(加分題) 7. 設 $v_1=\begin{bmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{bmatrix}, v_2=\begin{bmatrix}x_2\\y_2\\z_2\end{bmatrix}\in\mathrm{R}^3$, $\mathcal{R}=\left\{\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}\middle|\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=s\begin{bmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}x_2\\y_2\\z_2\end{bmatrix}, s,t\in[0,1]\right\}$

利用矩陣QR分解之過程与行列式之知識

證明 $\mathcal{R}$ 之面積$=\sqrt{\det(A^TA)}$ ，其中 $A=\begin{bmatrix}x_1&x_2\\y_1&y_2\\z_1&z_2\end{bmatrix}$。(Hint:$A=QR, Q^TQ=I$)

1、是否為R^3子空間?

證：-0 存在 V ?

$- V_1+V_2 \in V$?

$- cx \in V$

(1) $u=\left\{\begin{bmatrix} x\\y\\z \end{bmatrix} \middle| xyz \geq 0\right\}$

-0 在 u ?

let $x, y, z = 0$

$\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, $0\times0\times0=0$ 滿足 $xyz\geq0$

$- V_1+V_2 \in u$

$\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix} \Rightarrow 1\times1\times-2<0$，不滿足

$- cx \in u$, $c\in R$

let $c=-1$, $x=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$

$cx=\begin{pmatrix}-1\\-2\\-3\end{pmatrix}$, $-1\times-2\times-3<0$，不滿足!

$\rightarrow u$ 不是 R^3 的子空間。

(2) $V=\left\{\begin{bmatrix} 1+x\\1+y\\-1+4x-5y \end{bmatrix} x,y\in R\right\}$

$$\begin{pmatrix}1+x\\1+y\\-1+4x-5y\end{pmatrix}=\underset{V_0}{\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}}+x\underset{a}{\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}}+y\underset{b}{\begin{pmatrix}0\\1\\-5\end{pmatrix}}$$

$\Rightarrow \{V_0+xa+yb \mid x,y\in R\}$

$a+b=\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\\-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=V_0$

$\Rightarrow \{xa+yb+(a+b) \mid x,y\in R\}$

$=\{(x+1)a+(y+1)b \mid x,y\in R\}$

$=\text{span}(a,b) \rightarrow V$ 是 R^3 的子空間

2、$A=\begin{bmatrix}1&2&2&0\\2&4&6&2\\-1&-2&2&4\end{bmatrix}=[V_1\ V_2\ V_3\ V_4]$

(1) null(A) (ker(A))

$$\begin{bmatrix}1&2&2&0\\2&4&6&2\\-1&-2&2&4\end{bmatrix}\xrightarrow{x_2=2x_3+x_2}\begin{bmatrix}1&2&2&0\\0&0&10&10\\-1&-2&2&4\end{bmatrix}\xrightarrow{x_3=x_3+x_1}\begin{bmatrix}1&2&2&0\\0&0&10&10\\0&0&4&4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[x_2=\frac{1}{10}x_2]{x_3=x_3-\frac{4}{10}x_2}\begin{array}{c}\begin{matrix}x_1&x_2&x_3&x_4\end{matrix}\\\begin{bmatrix}1&2&2&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\end{array}$$

$x_1+2x_2+2x_3=0$, $x_1=-2x_2-2x_3=-2x_2+2x_4$

$x_3+x_4=0$, $x_3=-x_4$

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2x_2+2x_4\\x_2\\-x_4\\x_4\end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}2\\0\\-1\\1\end{bmatrix}$$, null(A) 的 Basis: $\left\{\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$

2、 $A=\begin{bmatrix}1&2&2&0\\2&4&6&2\\-1&-2&2&4\end{bmatrix}=[v_1\ \ v_2\ \ v_3\ \ v_4]$

$$\begin{bmatrix}1&2&2&0\\2&4&6&2\\-1&-2&2&4\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{array}{cccc}v_1&v_2&v_3&v_4\\\end{array}\begin{bmatrix}1&2&2&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

(2)、(3) row(A) & col(A 之一基底。

$\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\4\\6\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\-2\\2\\4\end{bmatrix}\right\}=\text{row}(A)$ $\quad$ $\text{Span}(A)=\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}✓,\begin{bmatrix}2\\4\\-2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\6\\2\end{bmatrix}✓,\begin{bmatrix}0\\2\\4\end{bmatrix}\right\}\text{col}(A)$

row(A)的Basis: $\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ $\quad$ col(A)的Basis $\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\6\\2\end{bmatrix}\right\}$

(4) 維度

$\dim(\text{col}(A))=2,\ \dim(\text{row}(A))=2,\ \dim(\text{null}(A))=2$ ※

(5) 多餘向量、線性組合

－多餘向量: v_2、v_4

－find a,b & c,d s.t. $v_2=av_1+bv_3$, $v_4=cv_1+dv_3$

$\begin{bmatrix}2\\4\\-2\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}2\\6\\2\end{bmatrix}$, $+\begin{cases}a+2b=2\\-a+2b=-2\end{cases}$ $\quad$ $4b=0,\ b=0$ $\quad$ $a+0=2,\ a=2$ $\quad$ $v_2=2v_1$ ※

$\begin{bmatrix}0\\2\\4\end{bmatrix}=c\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}2\\6\\2\end{bmatrix}$ $+\begin{cases}c+2d=0\\-c+2d=4\end{cases}$ $\quad$ $0+4d=4,\ d=1$ $\quad$ $c+2=0,\ c=-2$ $\quad$ $v_4=-2v_1+v_3$ ※

3、 $B=\left\{\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-2\end{bmatrix}\right\}$, $C=\left\{\begin{bmatrix}-3\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\-3\end{bmatrix}\right\}$

(1) $P_{B\to C}=[C|B]=\left[\begin{array}{cc|cc}-3&4&-1&2\\2&-3&2&-2\end{array}\right]\xrightarrow{x_1=x_1+2x_2}\left[\begin{array}{cc|cc}1&-2&3&-2\\2&-3&2&-2\end{array}\right]$

$\xrightarrow{x_2=x_2-2x_1}\left[\begin{array}{cc|cc}1&-2&3&-2\\0&1&-4&2\end{array}\right]\xrightarrow{x_1=x_1+2x_2}\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&-5&2\\0&1&-4&2\end{array}\right]$

$P_{B\to C}=\begin{bmatrix}-5&2\\-4&2\end{bmatrix}$ $\quad$ $v_C=\begin{bmatrix}-7\\-6\end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix}-5&2\\-4&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7\\-6\end{bmatrix}$ $\quad$ $\begin{bmatrix}-1&2\\2&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3\\4\end{bmatrix}$ ※ $\quad$ $v=\begin{bmatrix}-3\\4\end{bmatrix}$

4. $A=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\\1&1\end{bmatrix}$, $V=\text{col}(A)$

投影矩陣：

$V=\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$

- 投影到單一向量：

$P=\frac{\langle u\cdot v\rangle}{\langle v\cdot v\rangle}v$

- 投影到多維子空間 (col(A))

$P=A(A^TA)^{-1}A^T$

$$A^TA=\begin{bmatrix}1&0&1\\2&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\0&1\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&3\\3&6\end{bmatrix}$$

$$(A^TA)^{-1}=\left[\begin{array}{cc|cc}2&3&1&0\\3&6&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{x_2=x_2-x_1}\left[\begin{array}{cc|cc}2&3&1&0\\1&3&-1&1\end{array}\right]\xrightarrow{x_1=x_1-x_2}\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&2&-1\\1&3&-1&1\end{array}\right]$$

$$\left(\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}\right)$$

$$\xrightarrow{x_2=x_2-x_1}\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&2&-1\\0&3&-3&2\end{array}\right]\xrightarrow{x_2=\frac{1}{3}x_2}\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&2&-1\\0&1&-1&\frac{2}{3}\end{array}\right]$$

$$P=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&-1\\-1&\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\2&1&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{3}\\-1&\frac{2}{3}\\1&-\frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\2&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\end{bmatrix},\quad P=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\-2\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3\\-3\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}\ \#$$

5.

$v_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}$, $v_2=\begin{bmatrix}3\\-2\\1\end{bmatrix}$ $\langle$ key : $\cos\theta=\frac{v_1\cdot v_2}{\|v_1\|\|v_2\|}$ $\rangle$

(a)

$v_1\cdot v_2=0+(-2)+(-2)=-4$

$\|v_1\|=\sqrt{0+1+4}=\sqrt{5}$, $\|v_2\|=\sqrt{9+4+1}=\sqrt{14}$

$\cos\theta=\frac{-4}{\sqrt{5}\sqrt{14}}=\frac{-4}{\sqrt{70}}$, $\arccos\left(\frac{-4}{\sqrt{70}}\right)$

(b)

$$\text{Proj}_{v_2}(v_1)=\frac{\langle v_1\cdot v_2\rangle}{\langle v_2\cdot v_2\rangle}v_2=\frac{-4}{14}\begin{bmatrix}3\\-2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{12}{14}\\\frac{8}{14}\\-\frac{4}{14}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{6}{7}\\\frac{4}{7}\\-\frac{2}{7}\end{bmatrix}$$

(C) $\frac{x}{3}=\frac{y}{-2}=z \rightarrow (3,-2,1)=v_2$

$P(0,1,-2) \rightarrow v_1$

$$\Rightarrow v_1 - \text{Proj}_{v_2}(v_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{6}{7} \\ \frac{4}{7} \\ -\frac{2}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6}{7} \\ \frac{3}{7} \\ -\frac{12}{7} \end{bmatrix}$$

$$\|v_1 - \text{Proj}_{v_2}(v_1)\| = \sqrt{\frac{36}{49}+\frac{9}{49}+\frac{144}{49}} = \frac{\sqrt{189}}{7} = \frac{3\sqrt{21}}{7} \#$$

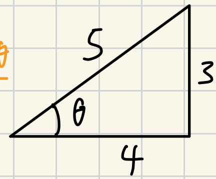
6.

$2x^2-3xy-2y^2+10=0$

$a' \quad b' \quad c' \quad f$

$\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$, $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$

$\sin\theta\cos\theta=\frac{\sin 2\theta}{2}$



$\cot 2\theta=\frac{2-(-2)}{-3}=-\frac{4}{3}$ $\left(\frac{1}{\tan 2\theta}=\cot 2\theta\right)$

$\tan\theta=-\frac{3}{4}$, $\sin 2\theta=-\frac{3}{5}$, $\cos 2\theta=\frac{4}{5}$, $\cos^2\theta=\frac{9}{10}$, $\sin^2\theta=\frac{1}{10}$, $\sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{10}$

$x=x'\cos\theta-y'\sin\theta$

$y=x'\sin\theta-y'\cos\theta$

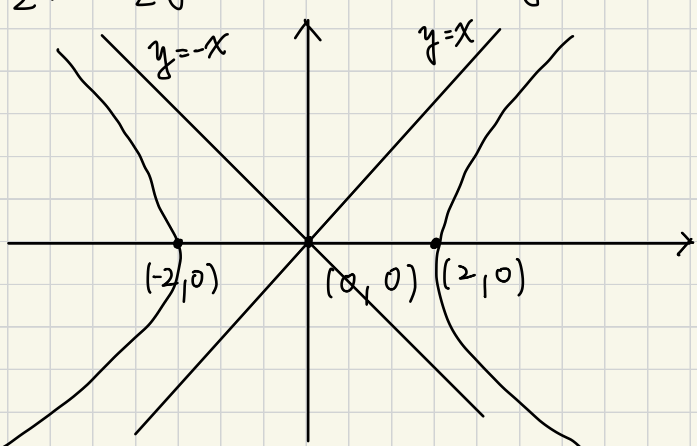
$\Rightarrow a=2\times\frac{9}{10}+(-3)\times-\frac{3}{10}+(-2)\times\frac{1}{10}=\frac{25}{10}=\frac{5}{2}$

$a+c=a'+c'$

$2+(-2)$, $c=-\frac{5}{2}$

$\Rightarrow \frac{5}{2}x^2-\frac{5}{2}y^2+10=0 \Rightarrow x^2-y^2=4 = \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$

双曲線



漸近線:

$x^2-y^2=0$

$x^2=y^2$

$x=\pm y \#$

1、 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, QR 分解

$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

做 Gram-Schmidt

$v_1 = x_1$, $v_2 = x_2 - \text{Proj}_{v_1}(x_2)$, $v_3 = x_3 - \text{Proj}_{v_1}(x_3) - \text{Proj}_{v_2}(x_3)$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{v_1 \cdot x_2}{\|v_1\|^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{v_1 \cdot x_3}{\|v_1\|^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{v_2 \cdot x_3}{\|v_2\|^2} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$\rightarrow$ 得 $Q = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$, $R = Q^T A$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix} = R \#$$

2,

$(0,0)$, $(2,2)$, $(3,6)$, $(4,12)$

$$A=\begin{bmatrix}1&0\\1&2\\1&3\\1&4\end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix}1&x_1\\1&x_2\\\vdots&\vdots\\1&x_n\end{bmatrix}\right),\quad y=\begin{bmatrix}0\\2\\6\\12\end{bmatrix}\qquad A^TAx=A^Ty$$

$$A^TA=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&2&3&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\1&2\\1&3\\1&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&9\\9&29\end{bmatrix},\quad A^Ty=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&2&3&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\2\\6\\12\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}20\\70\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}4&9\\9&29\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}20\\70\end{bmatrix}\qquad \begin{aligned}4a+9b&=20\\9a+29b&=70\end{aligned}\Rightarrow\begin{aligned}9a+\tfrac{81}{4}b&=45\\-\;9a+29b&=70\\\hline -\tfrac{35}{4}b&=-25\end{aligned}$$

$$35b=100$$

$$b=\frac{20}{7}$$

$$4a+\frac{180}{7}=20$$

$$4a=\frac{140}{7}-\frac{180}{7}=\frac{-40}{7}$$

$$a=-\frac{10}{7}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{bmatrix}-\frac{10}{7}\\\frac{20}{7}\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow y=\frac{20}{7}x-\frac{10}{7}$$

3, $A=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\\1&4\end{bmatrix}$, $V=\mathrm{col}(A)$, $V=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}\right\}$

$$A^TA=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\\1&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&10\\10&30\end{bmatrix}$$

$$(A^TA)^{-1}=\frac{1}{20}\begin{bmatrix}30&-10\\-10&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{5}\end{bmatrix}$$

$$P=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\\1&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-\frac{3}{10}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{10}\\0&\frac{1}{10}\\-\frac{1}{2}&\frac{3}{10}\end{bmatrix}=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}10&-3\\5&-1\\0&1\\-5&3\end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{10}\begin{bmatrix}10 & -3\\ 5 & -1\\ 0 & 1\\ -5 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3 & 4\end{bmatrix} = \frac{1}{10}\begin{bmatrix}7 & 4 & 1 & -2\\ 4 & 3 & 2 & 1\\ 1 & 2 & 3 & 4\\ -2 & 1 & 4 & 7\end{bmatrix} = P$$

$$\frac{1}{10}\begin{bmatrix}7 & 4 & 1 & -2\\ 4 & 3 & 2 & 1\\ 1 & 2 & 3 & 4\\ -2 & 1 & 4 & 7\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}1\\ 0\\ -1\\ 0\end{bmatrix} = \frac{1}{10}\begin{bmatrix}6\\ 2\\ -2\\ -6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{3}{5}\\ \frac{1}{5}\\ -\frac{1}{5}\\ -\frac{3}{5}\end{bmatrix} \#$$

- $A^TAx = A^Ty$
- Proj to a col(A): $A(A^TA)^{-1}A^T$
- 椭 $\cot 2\theta = \frac{a-c}{b}$,

  $a = a'\cos^2\theta + b\sin\theta\cos\theta + c\sin^2\theta$

  $\cos^2\theta = \frac{9}{10}$, $\sin^2\theta = \frac{1}{10}$ $\sin\theta\cos\theta = -\frac{3}{10}$

- $\cos\theta = \frac{v_1 \cdot v_2}{\|v_1\|\|v_2\|}$

- Gram Schmidt: $v_1 = x_1$

  $v_2 = x_2 - \mathrm{Proj}_{v_1}(x_2)$

  $v_3 = x_3 - \mathrm{Proj}_{v_1}(x_3) - \mathrm{Proj}_{v_2}(x_3)$

- QR分解:

  $Q =$ do Gram Schmidt

  $R = Q^TA$